C01C02 试验台

软件操作手册

版权声明

本文件内容的版权归北京博航通科技有限公司所有。

未经北京博航通科技有限公司书面许可，任何人不得将此文档的部分内容或全部内容泄露给他人、转载或修改。

目录

1. 文档概述 1

1.1. 标识 1

1.2. 系统概述 1

1.3. 文档概述 1

2. 运行环境 1

2.1. 硬件环境要求 1

2.2. 软件环境要求 2

3. 安装盘介绍 3

4. 软件安装 3

5. 软件卸载 11

6. 试验操作步骤 14

7. 软件详细使用说明 15

7.1. 启动软件 15

7.2. 软件操作 16

7.2.1. 登录 16

7.2.2. 产品登记 18

7.2.3. 自动检测 21

7.2.4. 线路检查 25

7.2.5. 打印报告 26

7.2.6. 切换用户 27

7.2.7. 通用模块说明 27

7.2.7.1. 开关量测试 27

7.2.7.2. 温度上升 30

7.2.7.3. 记录测量值 32

7.2.7.4. 快速泄压 35
7.2.7.5. 读取稳定值 36
7.2.7.6. 空载测试 38
7.2.7.7. 频繁启停 40
7.2.7.8. 超压测试 42
7.2.7.9. 手动添加测量值 44
7.2.7.10. 手动（目视）检测项 45
7.2.8. 线路检测模块说明 47
7.2.8.1. 设置 IO 输出 47
7.2.8.2. 检查 IO 输入 49
7.2.8.3. 测试干燥器功能 51
7.2.8.4. 测试计时计数器 53
7.2.8.5. 加热测试 55
7.2.9. 产品类别维护 57
7.2.10. 产品系列维护 60
7.2.11. 产品型号维护 63
7.2.12. 传感器管理 68
7.2.13. 通道配置 69
7.2.14. 开关量名称维护 70
7.2.15. 历史数据检索 70
7.2.16. 故障记录查询 71
7.2.17. 用户信息维护 72
7.2.18. 修改密码 74
7.2.19. 基本权限维护 74
7.2.20. 用户权限维护 75
7.2.21. 添加帮助信息 76
7.2.22. 查看帮助信息 77
7.2.23. 报告域名定义 78

1. 文档概述

1.1.标识

- 软件名称：C01C02 试验台
- 软件版本：V1.0

1.2.系统概述

本项目是为完成对螺旋式空压机、供风单元进行检测而提出的，根据合同要求，我公司的承建范围主要涉及如下几个功能。

- 。

1.3.文档概述

本文档详细介绍了 C01C02 试验台软件的使用和安装。通过本文档用户不但可以快速学会使用和安装本软件，同时也对本软件的运行环境有了详细的了解。

本文档适用以下读者：

- C01C02 试验台开发人员：使用 Labview2013 进行 C01C02 试验台软件设计和程序开发的人员。
- C01C02 试验台实验人员：使用 C01C02 试验台进行实验的人员。

2. 运行环境

2.1.硬件环境要求

CPU：Intel Pentium 4 2.6GHz 以上；

内存：DDR 2G 以上；

硬盘：160G 以上的硬盘。

2.2.软件环境要求

操作系统：WindowsXP 以上版本。

运行环境：LabVIEW 2013。

数据库：MySQL Server 5.5 及以上版本。

3. 安装盘介绍

安装盘的文件目录结构为“Install\Volume\”，文件夹 Volume 包含的文件如图 3-1 安装盘目录所示。

图 3-1 安装盘目录

共含 3 个文件和 3 个文件夹，其中：

1) “setup.exe”为安装文件，系统安装的主要文件；

2) “setup.ini”为安装配置文件；

3) “nidist.id”为安装包配置文件；

4) “bin”为安装包数据文件夹，内含软件需要的数据包；

5) “license”为许可证文件夹，内含软件需要的所有许可证；

6) “supportfiles”为支持文件夹，内含软件需要的共享资源。

4. 软件安装

第 1 步：插入 C01C02 试验台软件光盘，关闭其他应用程序，如果安装程序

没有自动启动，双击光盘中的“C01C02 试验台\\setup.exe”文件图标即可启动安装程序，若弹出如图 4-1 所示的用户帐户控制窗口，请点击【是(Y)】按钮，继续安装，如图 4-2 所示。

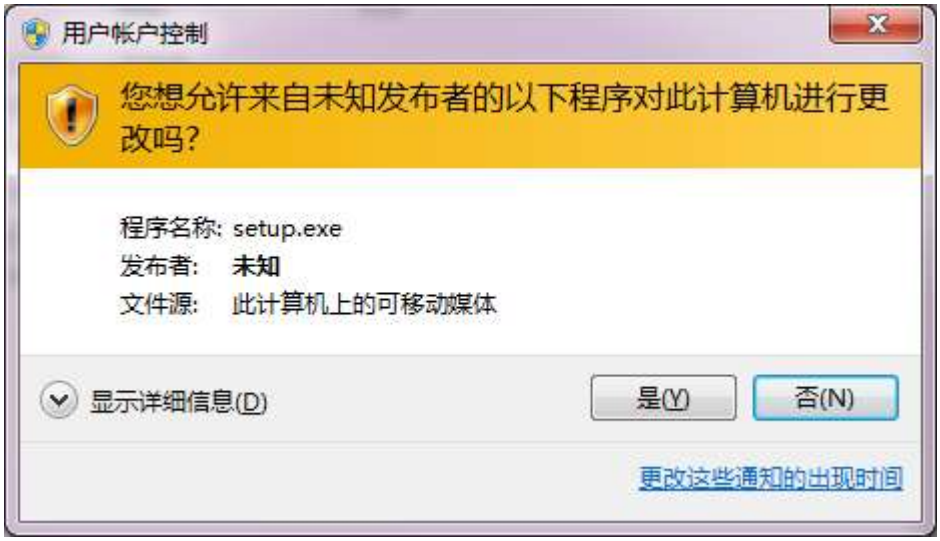


图 4-1 用户帐户控制

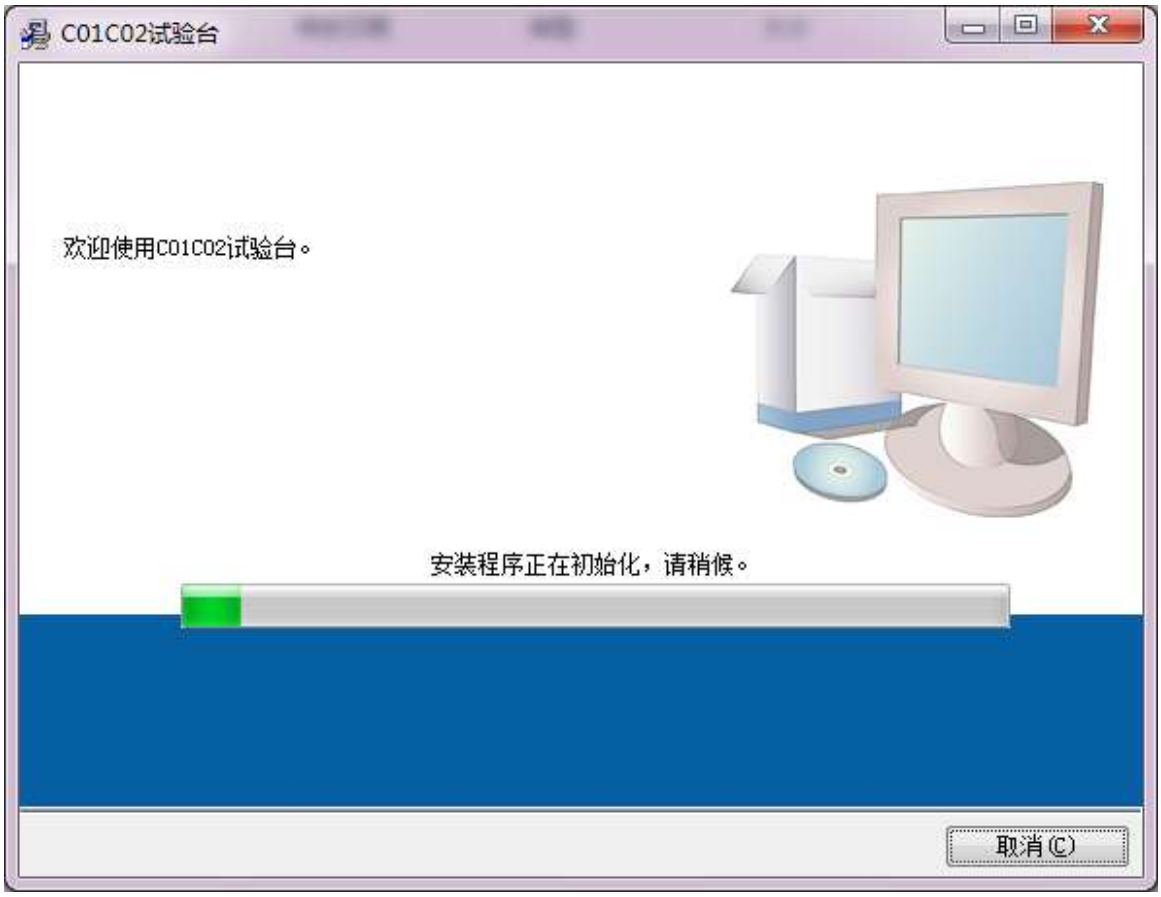


图 4-2 安装初始化

第 2 步：初始化完成后弹出安装目录的选择窗口，如图 4-3 所示，在图

4-3 所示的界面中，分别填写“ C01C02 试验台机目录”和“National Instruments产品目录”的安装路径，其中“National Instruments产品目录”可以装在默认的安装目录下，“C01C02 试验台目录”最好不要和系统安装在同一目录下。

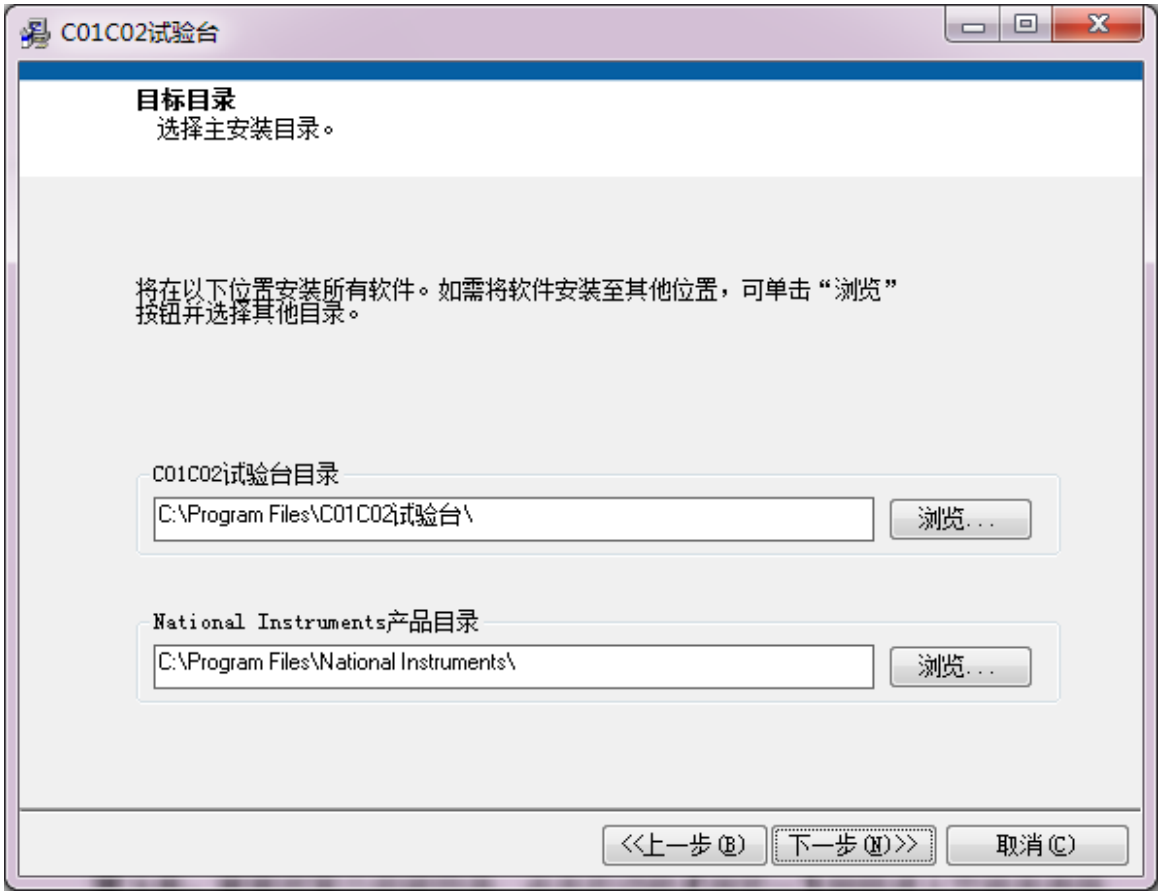


图 4-3 选择安装目录

第 3 步：要更改某个安装目录，点击右边的【浏览…】按钮进入文件夹选择界面，如图 4-4 所示。

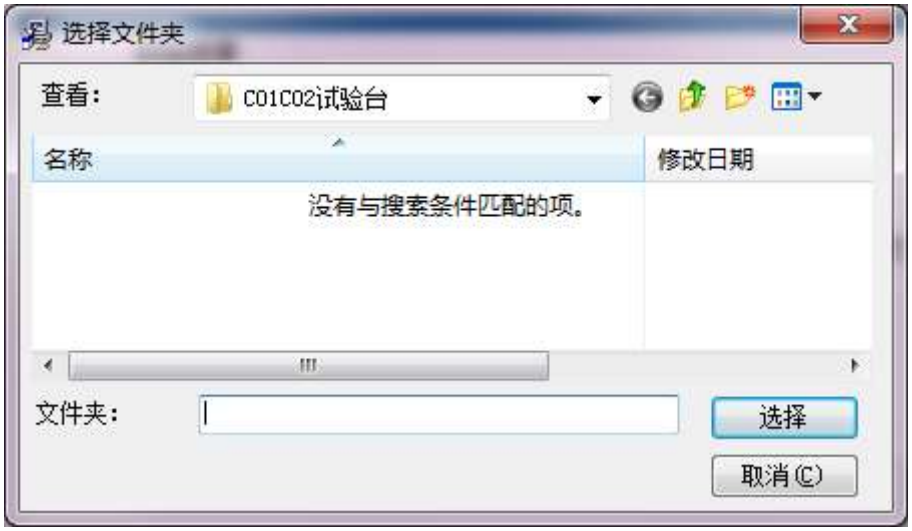


图 4-4 选择文件夹

第 4 步：选择（或填写）好目录后，点击【选择】按钮，若所填写的文件夹不存在会弹出如图 4-5 所示的提示信息。

注意：目录不要输入太长，限制在 230 个字符以内，若超过 250 个字符，将弹出如图 4-5 所示的提示窗口，此时若要选用先前的路径请点击【是(Y)】进入下一步，否则点击【否(N)】重新输入目录。

图 4-5 文件夹不存在

第 5 步：安装过程中如弹出如图 4-5 所示的提示窗口时，若要安装在此目录下点击【是(Y)】按钮，否则点击【否(N)】按钮重新选择（或填写）安装目录。

第 6 步：选择或填写好目录后点击【下一步(N)>>】按钮，进入如图 4-6 所示的许可协议的界面。

图 4-6 许可协议

第 7 步：选择“我接受该许可协议”，然后点击【下一步(N)>>】按钮，若出现如图 4-8 所示的界面，表示系统中已安装该软件，此时将不能继续进行安装（若要重新安装软件，请按照 5 软件卸载步骤，先卸载该软件后再进行安装），依次点击【取消(C)】、【是(Y)】按钮，退出安装。

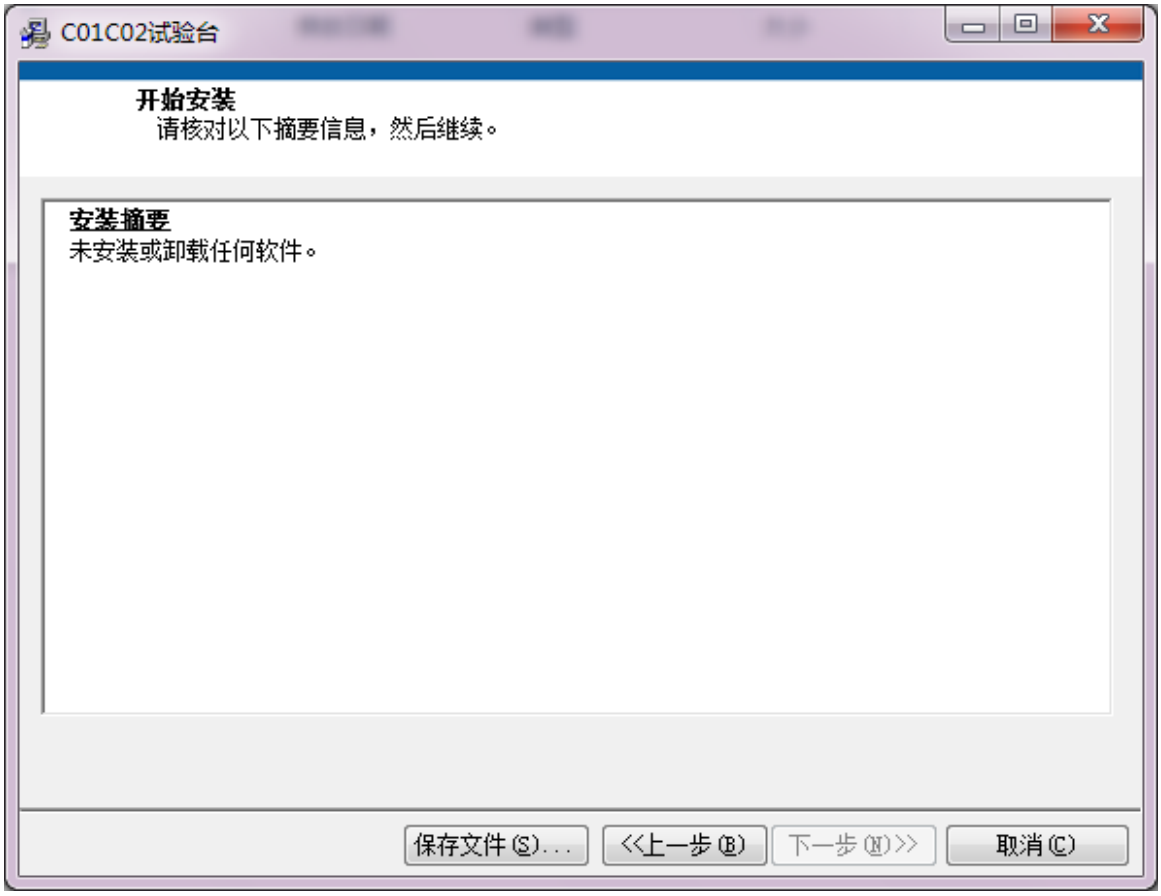


图 4-7 软件已安装

若系统中没有安装该软件，将弹出如图 4-8 所示的界面。

图 4-8 安装摘要

第 8 步：点击【下一步(N)>>】开始安装，弹出安装进度界面如图 4-9 所示。

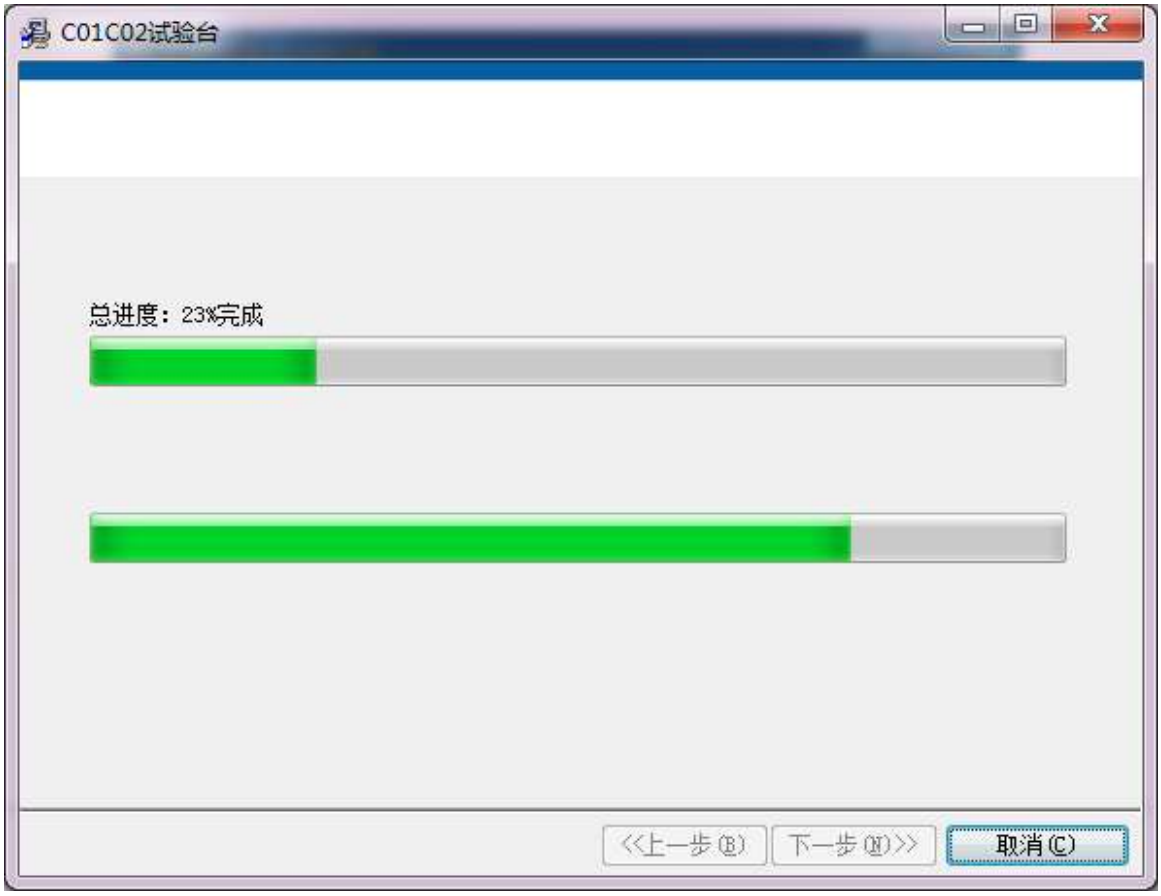


图 4-9 安装进度

第 9 步：正常安装完成弹出如图 4-10 所示的界面。

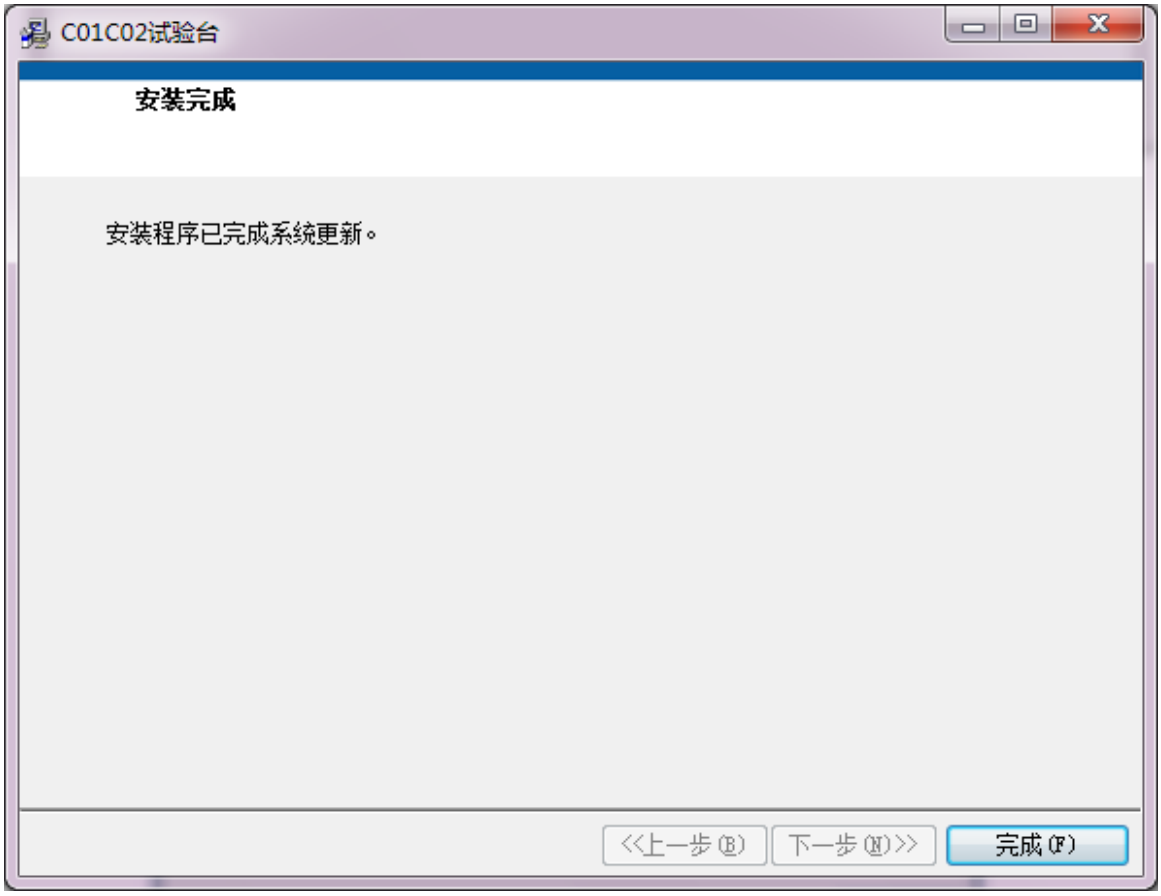


图 4-10 安装完成

第 10 步：正常安装完成后，点击【完成(F)】。

安装完成后，桌面会出现相应的软件图标，如图 4-11 所示，以后直接双击该图标就可进入 C01C02 试验台系统。

图 4-11 桌面图标

5. 软件卸载

第 1 步：按照图 5-1 开始菜单所示依次点击菜单“开始→控制面板”，进入如图 5-2 所示的界面。

强力卸载电脑上的软件
U盾客户端管理工具
360安全浏览器
腾讯视频
计算器
迅雷看看播放器
Navicat Premium
腾讯QQ
纷享逍客
画图
数据源(ODBC)
Photoshop.exe
启动迅雷7
所有程序
搜索程序和文件
think
文档
图片
音乐
游戏
计算机
控制面板
设备和打印机
默认程序
帮助和支持
关机
本地磁盘 (D:)

图 5-1 开始菜单

图 5-2 控制面板

第 2 步：双击“程序和功能”图标，弹出如图 5-3 所示的界面。

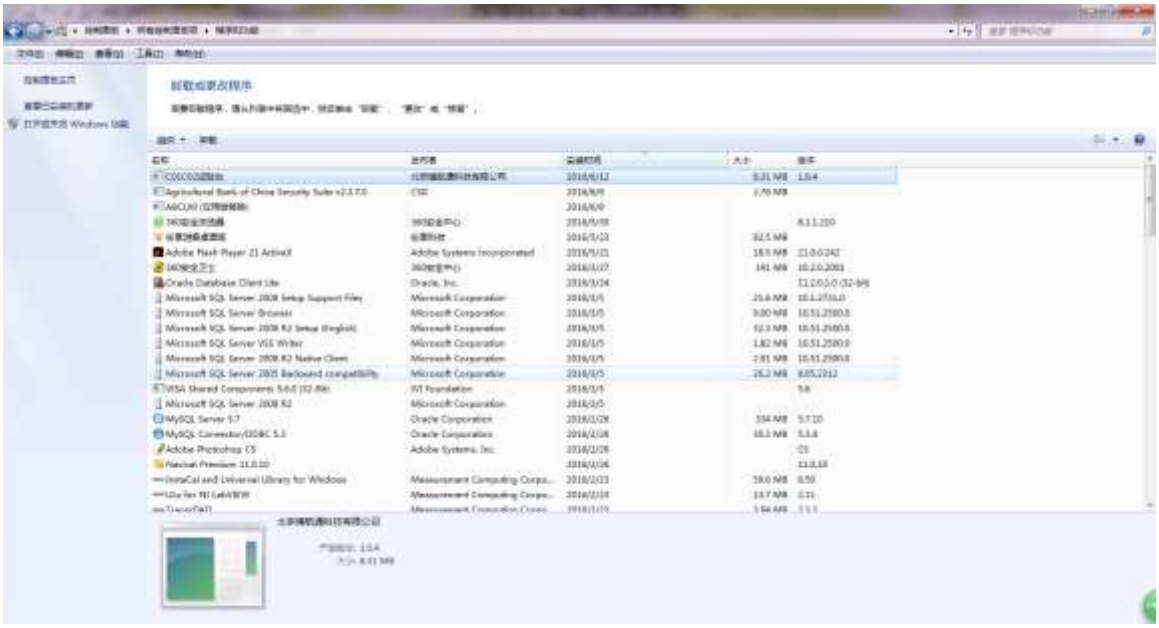


图 5-3 程序和功能

第 3 步：选择“C01C02 试验台”，然后点击后面的【卸载】按钮，弹出如图 5-4 所示的界面。

图 5-4 确认窗口

第 4 步：点击【是(Y)】按钮卸载已安装的“C01C02 试验台”软件，点击后若弹出如所图 5-5 示的界面，点击【是(Y)】按钮，进行卸载，如图 5-6 所示的等待界面。

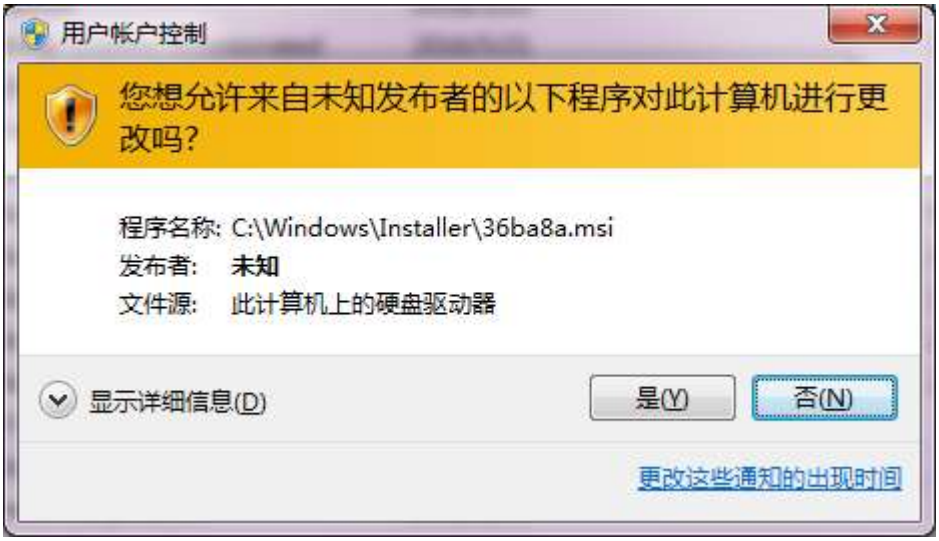


图 5-5 用户帐户控制

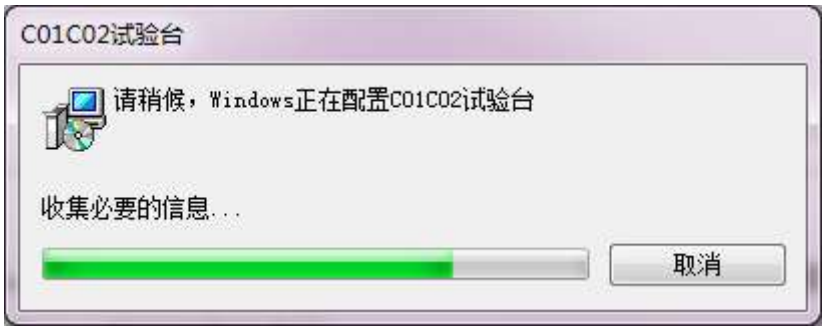


图 5-6 卸载窗口

第 5 步：当卸载完毕，图 5-6 界面将消失，关闭图 5-3 界面即可。

6. 试验操作步骤

试验的详细流程步骤描述如下：

第 1 步：按下机柜上的绿色按钮，电源指示灯亮后，开启工控机。

第 2 步：双击桌面上的“

”启动试验软件。

第 3 步：输入或扫描产品条码、零部件序列号，。

第 4 步：选择电压等级、是否为直流电源，然后点击【开始检测】按钮。

第 5 步：选择要继承的检测数据或新建检测数据。

第 6 步：若是交流电源，点击【设置】按钮，设置电源和频率。

第 7 步：选择手动/自动模式以及检测项目。

第 8 步：点击【开始检测】按钮，依次进行检测。

第 9 步：检测完成，点击【打印报告】按钮，打印检测报告。

7. 软件详细使用说明

7.1. 启动软件

将 C01C02 试验台安装到计算机后，可以通过以下两种方式启动软件。

1.双击 Windows 桌面上如图 7-1 所示的快捷方式图标，启动系统软件。

图 7-1 快捷菜单

2.选择菜单‘开始→所有程序→C01C02 试验台→C01C02 试验台’，启动系统，如图 7-2 所示。

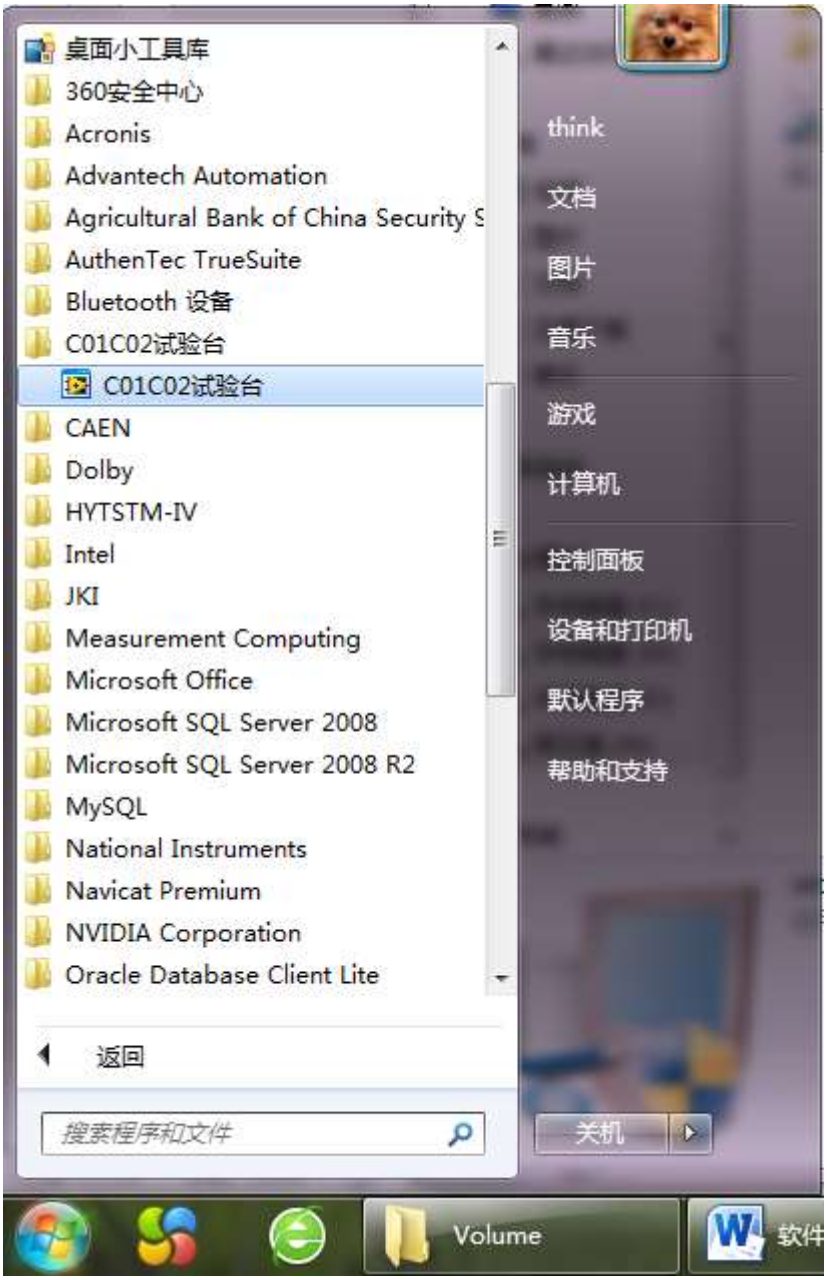


图 7-2 开始菜单

7.2.软件操作

7.2.1. 登录

软件启动后进入如图 7-3 所示的登录界面。

图 7-3 登录界面

若数据库连接失败，将弹出如图 7-4 所示的提示信息。

图 7-4 数据库连接失败

此时单击【确定】按钮，退出系统，检查网络配置是否正确，检查方法如下。

1. 检查网络连接是否正常。

2. 检查配置文件（安装目录下的 Configure.ini）是否正确。

C01 配置文件的设置如图 7-5 所示。

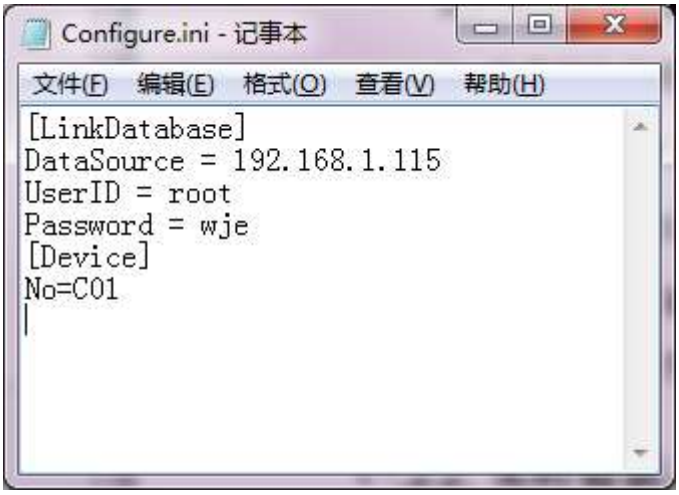


图 7-5 C01 配置文件

注意：DataSource 为 C02 所在计算机的 IP 地址，在使用 C01 时，必须保证 C02 计算机为开机状态，并且 C01 和 C02 两台计算机在一个网段内。

C02 配置文件的设置如图 7-6 所示。

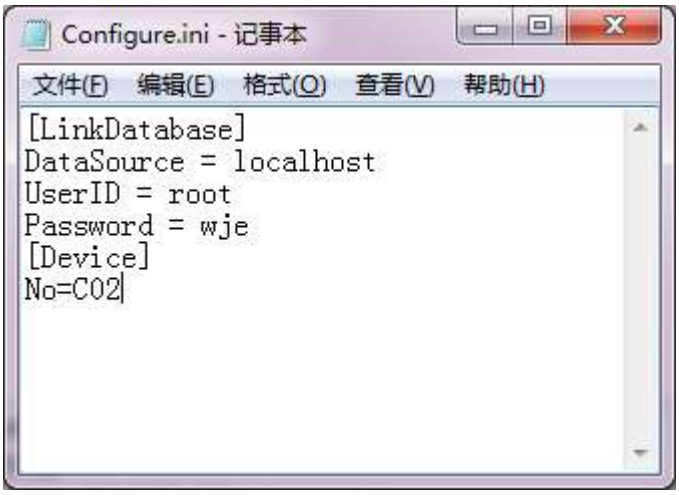


图 7-6 C02 配置文件

在登录窗口中，输入正确的用户 ID 和密码，然后单击【登录】按钮，进行登录。单击【退出】按钮，退出系统。

7.2.2. 产品登记

登录成功后进入如图 7-7 所示的界面。

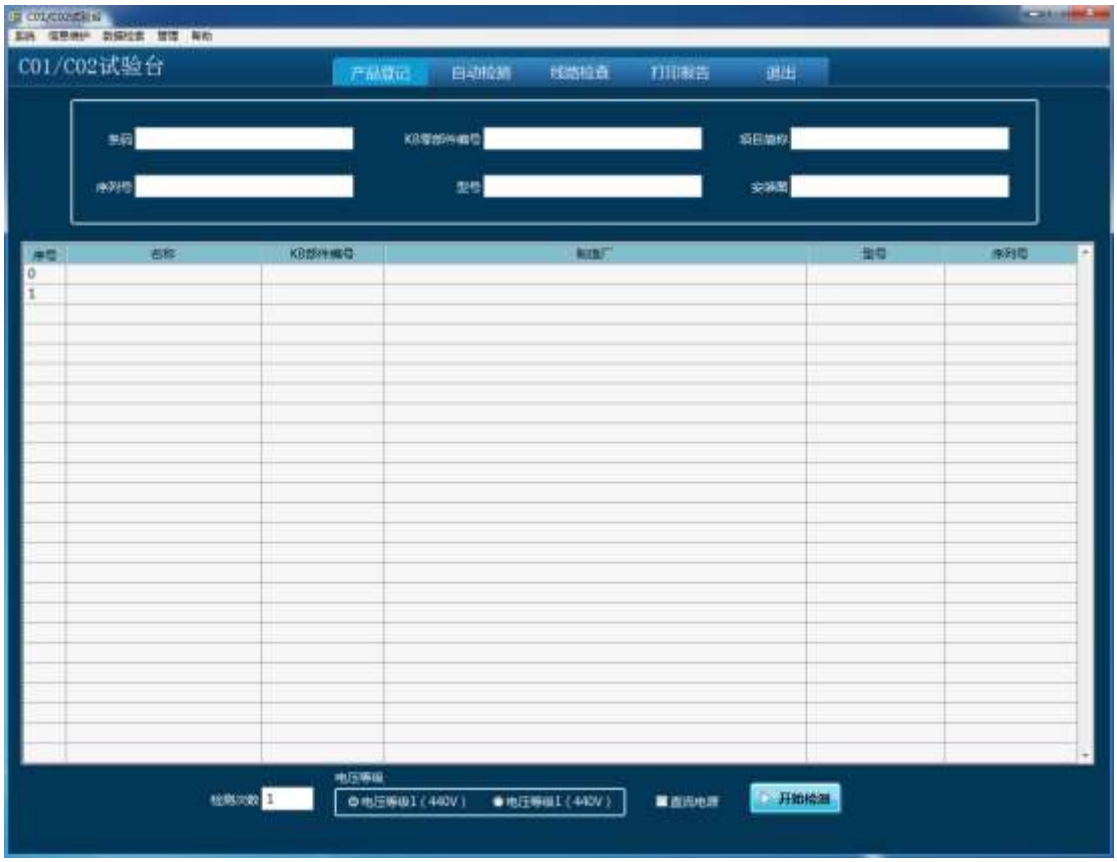
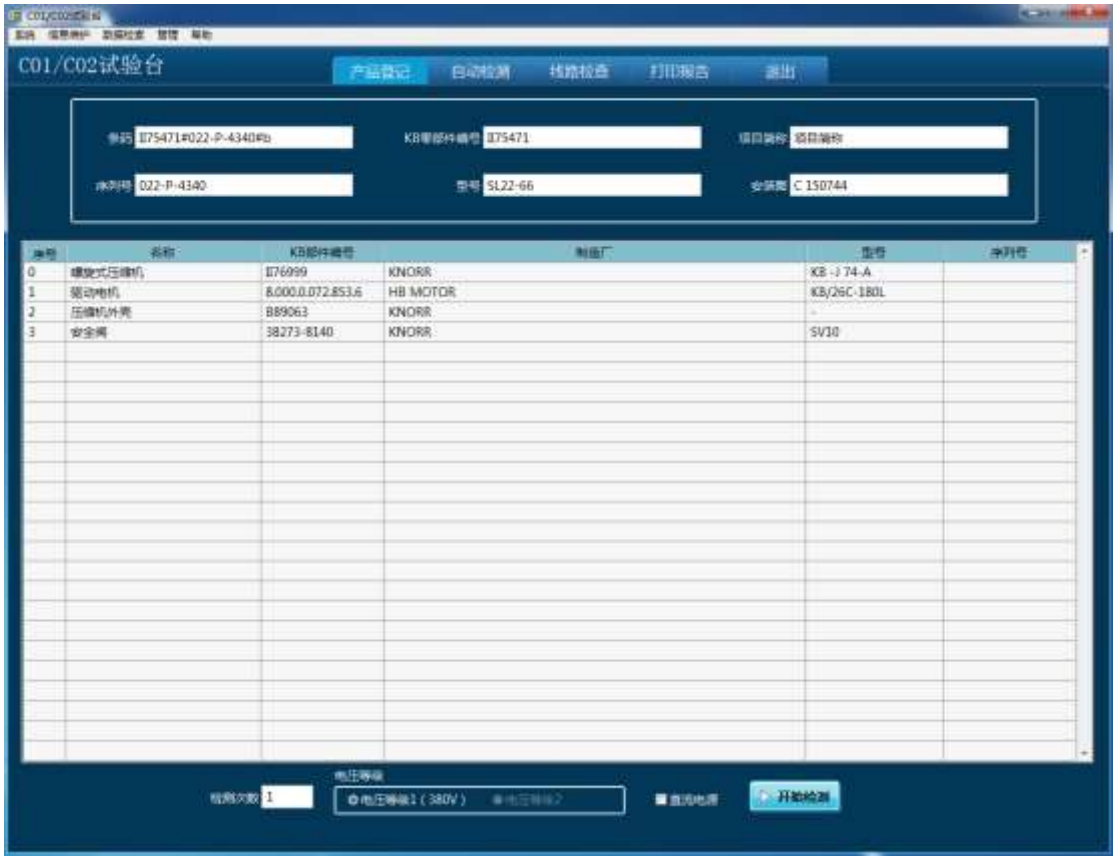


图 7-7 产品登记

进入检测窗口步骤：

第 1 步：把光标放置到“条码”编辑框中，然后手动输入或使用条码枪扫描产品条码，条码输入或扫描后出现如 7-8 所示的界面。



7-8 产品登记-扫描条码后

第 2 步：依次把光标定位在零部件列表框的“序列号”列，然后输入或使用条码枪扫描零部件的序列号。

第 3 步：选择电压等级。

第 4 步：若使用直流电源柜，在直流电源前面打“√”。

第 5 步：点击【开始检测】按钮进行检测。

第 6 步：若该产品已经检测过，则会弹出如所示的选择继承数据或是新建数据的窗口，否则将进入自动检测窗口。

图 7-9 选择继承数据

第 7 步：若要继承以往的检测数据，在“检测记录”下拉框中选择继承那次试验的检测数据，然后点击【确定】按钮，否则点击【新建记录】按钮，重新检测该产品，执行这些操作后将进入自动检测窗口。点击【返回】按钮将返回到产品登记窗口。

7.2.3. 自动检测

在产品登记界面单击【开始检测】按钮或选择继承数据后，系统自动进入如图 7-10 所示的自动检测窗口。

图 7-10 自动检测-检测前

试验操作步骤：

第 1 步：若是交流电源，点击【设置】按钮，设置电源的电压和频率，设置成功后，电源设置成功指示灯将变为绿色。

第 2 步：选择自动/手动模式。

第 3 步：选择自动检测项目。

第 4 步：点击【开始检测】按钮，开始进行检测。

第 5 步：若需启动空压机，点击【启动空压机】按钮，启动空压机。

第 6 步：若能够自动完成的项目，系统将自动完成检测， 并给出检测结果，否则，点击【采集】按钮，采集检测数据，系统自动根据采集到的检测数据给出检测结果。

第 7 步：若要计算流量，点击【计算流量】按钮，系统将根据用户的设置自动计算流量，并给出计算结果。

第 8 步：对于记录测量值项目，在点击【采集】按钮前，需要先采集转速数

据，点击【采集转速】按钮，将自动采集转速，若不能自动采集转速，请在转速编辑框中输入转速值，然后点击【手动输入】按钮来采集转速。

第 9 步：点击【停止空压机】按钮，停止空压机。

第 10 步：依次重复步骤 2～9 完成所有项目的检测，检测后如图 7-11 所示，自动项目和手动项目中，“绿色”表示正常项目，“红色”表示不正常项目，“白色”表示未检测项目。

第 11 步：检测完成，点击【打印报告】 按钮进行打印，在检测过程中可随时通过点击【停止检测】按钮，终止检测过程。

图 7-11 自动检测

若要修改检测结果，请用具有该权限的用户进行登录，登录后将会出现【修改】按钮。

修改自动项目的检测结果的步骤如下：

第 1 步：在“自动检测”列表中选择要修改的检测项目。

第 2 步：点击【修改】按钮，若是记录测量值项目将弹出如图 7-12 所示的

窗口，否则弹出如图 7-13 所示的窗口。

图 7-12 修改检测结果-记录测量值

图 7-13 修改检测结果

第 3 步：若是记录测量值项目，在图 7-12 中“检测信息”列表框中选择要修改的行，然后在【修改】按钮进行修改。

第 4 步：重复第 3 步直到修改完成然后点击【返回】按钮。

第 5 步：若不是记录测量值项目在图 7-13 中的编辑框中输入测量值，然后

点击【确定】按钮，进行修改，若不修改点击【返回】按钮。

修改手动项目的检测结果的步骤如下。

第 1 步：在“手动检测”列表中选择要修改的检测项目。

第 2 步：在“结果”下拉框中选择结果。

7.2.4. 线路检查

在产品登记界面单击【开始检测】按钮或选择继承数据后，然后点击【线路检查】按钮，进入如图 7-14 所示的线路检查窗口。

图 7-14 线路检查

试验操作步骤：

第 1 步：选择自动检测项目。

第 2 步：点击【开始检测】按钮，开始进行检测。

第 3 步：依次重复步骤 1、2 完成所有项目的检测，检测后，“绿色”表示

正常项目，“红色”表示不正常项目，“白色”表示未检测项目。

第 4 步：检测完成，点击【打印】 按钮进行打印，在检测过程中可随时通过点击【停止检测】按钮，终止检测过程。

7.2.5. 打印报告

试验完成后，点击【打印报告】按钮，系统自动把检测结果保存成*.pdf 文件，文件以产品条码进行命名同时把条码中的“/”字符替换成“-”可作为文件名的字符，例如：如条码为“II80121/A#7116140452#”，则报告的文件名为“II80121-A#7116140452.pdf”，报告存储在应用程序目录下的 Report 目录下，例如：若应用程序的目录为“D:\C01C02 试验台\C01C02 试验台.exe”，则报告文件为“D:\C01C02 试验台\Report\ II80121-A#7116140452.pdf”。

单击【打印报告】按钮后，将会打开如**错误!未找到引用源。**所示的文件。

图 7-15 检测报告

用户可以通过该文件上的打印按钮进行打印报告。

7.2.6. 切换用户

切换用户的步骤如下：

第 1 步：依次点击菜单‘系统→注销’。

第 2 步：依次点击菜单‘系统→登录’，将弹出登录窗口。

第 3 步：在登录窗口中输入用户 ID 和密码，然后点击【登录】按钮进行登录。

7.2.7. 通用模块说明

通用模块包括自动检测中的自动项目和手动项目，各模块详细描述如下。

7.2.7.1. 开关量测试

开关量测试参数设置如所示。

图 7-16 开关量测试

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联，例如：Switch，则打印报告时，填写数据处的域名定义为 Switch，中文结果处的域名定义为 R_Switch，英文结果处的域名定义为 E_Switch。

开关通道：测试时所用数字开关通道，各通道具体描述如下。

- CH0：压力开关。

- CH1：温度开关。
- CH2：压力阀。
- CH3：压力监视器。
- CH4～CH7：备用。

模拟量通道：测试时所用的模拟量通道，各通道具体描述如下。

- PCI-6013:CH0：油压。
- PCI-6013:CH1：风缸压力。
- PCI-6013:CH2：出口压力。
- PCI-6013:CH3～CH7：备用。
- USB-2408:CH0：进气口温度。
- USB-2408:CH1：油温。
- USB-2408:CH2：出气口温度。
- USB-2408:CH3：流量计温度。
- USB-2408:CH4：环境温度。
- USB-2408:CH5～CH7：备用。

读取状态：当开关量通道处于某种转换状态时，读取模拟量通道的值，例：若开关量通道选择 CH0，模拟量通道选择 PCI-6013:CH1，读取状态选择上升沿触发，则表示当压力开关由断开到闭合时采集风缸的压力值。

标注值下限：判断检测结果是否正常时的模拟量通道采集值的下限。

标注值上限：判断检测结果是否正常时的模拟量通道采集值的上限。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。

- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

试验结束停止空压机：该项目检测结束后是否自动停止空压机，若前面打“√”，则当该项目检测完成后系统自动停止空压机，否则需要操作员通过点击【停止空压机】按钮来控制空压机的停止。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.7.2. 温度上升

温度上传参数设置如所示。

图 7-17 温度上升

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

转速（转/分）：空压机的额定转速参数。

起始温度：开始温升计时时的最低温度。

截止温度：结束温升计时时的温度。

温升时间下限：判断检测结果是否正常时的温升时间的下限。

温升时间上限：判断检测结果是否正常时的温升时间的上限。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.7.3. 记录测量值

记录测量值参数设置如所示。

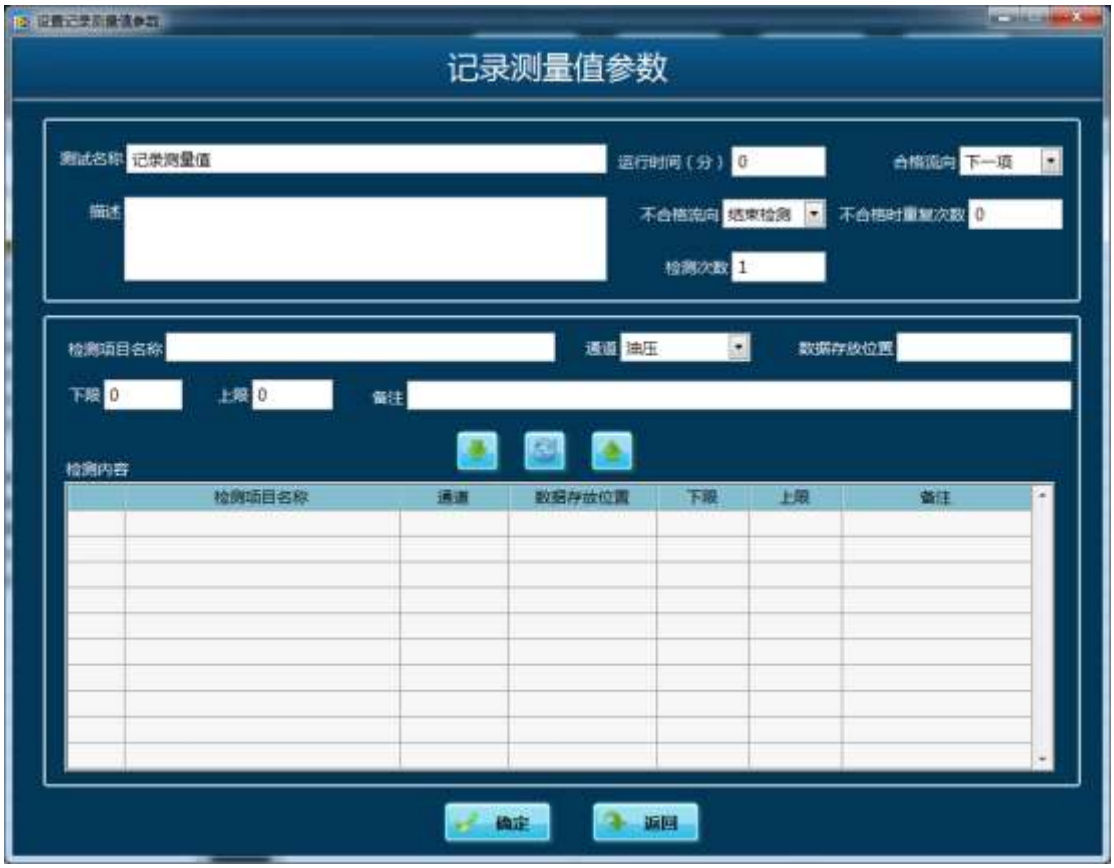


图 7-18 记录测量值

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

运行时间：记录测量值模块至少运行的时间。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

检测项目名称：某个检测内容的名称。

通道：该检测项目记录的数据，包括油压、风缸压力、出口压力、进气口温度、油温、出气口温度、环境温度、流量计温度、温度计算值、流量、流量计算值、额定电压、额定电流、功率、转速以及运行时间。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

下限：判断检测结果是否正常时的记录数据值的下限。

上限：判断检测结果是否正常时的记录数据值的上限。

1. 添加检测内容

添加检测内容的步骤如下：

第 1 步：输入检测项目名称、数据库存放位置、下限、上限等参数。

第 2 步：点击【 】按钮。

2. 修改检测内容

修改检测内容的步骤如下：

第 1 步：在“检测内容”列表框中选择要修改的检测内容。

第 2 步：修改检测项目名称、数据库存放位置、下限、上限等参数。

第 3 步：点击【 】按钮。

3. 删除检测内容

删除检测内容的步骤如下：

第 1 步：在“检测内容”列表框中选择要删除的检测内容。

第 2 步：点击【 】按钮。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.7.4. 快速泄压

快速泄压参数设置如所示。

图 7-19 快速泄压

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

泄压时间存放位置：泄压时间存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有

关联。

拐点数据存放位置：拐点压力数据存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

泄压时间下限：判断检测结果是否正常时的泄压时间的下限。

泄压时间上限：判断检测结果是否正常时的泄压时间的上限。

拐点下限：判断检测结果是否正常时的拐点处压力的下限。

拐点上限：判断检测结果是否正常时的拐点处压力的上限。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.7.5. 读取稳定值

读取稳定值参数设置如所示。

图 7-20 读取稳定值

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

模拟量通道：采集数据所用的模拟量通道，各通道具体描述如下。

- PCI-6013:CH0：油压。
- PCI-6013:CH1：风缸压力。
- PCI-6013:CH2：出口压力。
- PCI-6013:CH3～CH7：备用。
- USB-2408:CH0：进气口温度。

- USB-2408:CH1：油温。
- USB-2408:CH2：出气口温度。
- USB-2408:CH3：流量计温度。
- USB-2408:CH4：环境温度。
- USB-2408:CH5～CH7：备用。

标注值下限：判断检测结果是否正常时模拟量通道采集数据的下限。

标注值上限：判断检测结果是否正常时模拟量通道采集数据的上限。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.7.6. 空载测试

空载测试参数设置如所示。

图 7-21 空载测试

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

压力数据存放位置：压力存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

流量数据存放位置：流量存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

压力下限：判断检测结果是否正常时的压力值的下限。

压力上限：判断检测结果是否正常时的压力值的上限。

流量下限：判断检测结果是否正常时的流量值的下限。

流量上限：判断检测结果是否正常时的流量值的上限。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.7.7. 频繁启停

频繁启停参数设置如所示。

图 7-22 频繁启停

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联

停止压力：停止空压机时的压力。

启动压力：启动空压机时的压力。

控制压力通道：测试时所用数字开关通道，各通道具体描述如下。

- CH0：压力开关。
- CH1：温度开关。

- CH2：压力阀。
- CH3：压力监视器。
- CH4～CH7：备用。

最小启动次数：测试时启动空压机的最小次数。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.7.8. 超压测试

超压测试参数设置如所示。

图 7-23 超压测试

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联

最小运行时间：该检测项目的最小运行时间。

超压压力：压力值。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.7.9. 手动添加测量值

手动添加测量值参数设置如所示。

图 7-24 手动添加测量值

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

标注值下限：判断检测结果是否正常时手动输入数据的下限。

标注值上限：判断检测结果是否正常时手动输入数据的上限。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.7.10. 手动（目视）检测项

手动（目视）检测项参数设置如所示。

图 7-25 手动（目视）检测项

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。

- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

检测次数：连续检测该项目的次数。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.8. 线路检测模块说明

线路检查项目所用的模块参数描述如下。

7.2.8.1. 设置 IO 输出

设置 IO 输出参数设置如所示。

图 7-26 设置 IO 输出

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

输出通道：8 路 IO 输出通道。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.8.2. 检查 IO 输入

检查 IO 输入参数设置如所示。

图 7-27 检查 IO 输入

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

输出通道：8 路 IO 输出通道。

输入通道：8 路 IO 输入通道。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

➢ 下一项：继续下一个检测项目。

- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.8.3. 测试干燥器功能

测试干燥器功能参数设置如所示。

图 7-28 测试干燥器功能

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

输出通道：8 路 IO 输出通道。

转换时间下限：判断检测结果是否正常的转换时间的下限。

转换时间上限：判断检测结果是否正常的转换时间的上限。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

➢ 下一项：继续下一个检测项目。

- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.8.4. 测试计时计数器

测试计时计数器参数设置如所示。

图 7-29 测试计时计数器

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

供电通道：提供供电输出的通道。

启动信号：频繁启停的通道。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.8.5. 加热测试

加热测试参数设置如所示。

图 7-30 加热测试

界面参数描述如下：

测试名称：检测项目的名称。

描述：针对检测项目的描述。

数据存放位置：存放数据库时的标识，和打印报告时的域名有关联。

输出通道：8 路 IO 输出通道。

加热电压：加热输出的电压，包括 DC 74V、DC 110V、AC 220V 以及 AC 380V 共 4 种。

加热功率下限：判断检测结果是否正常的加热功率的下限。

加热功率上限：判断检测结果是否正常的加热功率的上限。

合格流向：检测结果正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 结束检测：停止检测。

不合格流向：检测结果不正常时，系统下一步执行的操作，具体描述如下。

- 下一项：继续下一个检测项目。
- 重复检测：重复检测该项目，直到连续不正常次数达到“不合格时重复次数”时停止检测。
- 结束检测：停止检测。

不合格时重复次数：检测结果不正常时重复检测的最大次数，只有当“不合格流向”选择重复检测时，该参数才有效。

参数输入完成后点击【确定】按钮即可保存输入的参数，否则点击【返回】按钮。

7.2.9. 产品类别维护

依次通过单击菜单‘信息维护→产品类别’进入如图 7-31 所示的产品类别维护窗口。

图 7-31 产品类别

1. 新增产品类别

新增产品类别的步骤如下：

第 1 步：在“产品类别”下拉框中输入产品类别。

第 2 步：在“所有检测项目”中选择要添加的检测项目。

第 3 步：点击【 】按钮，进入该检测项目的参数设置界面。

第 4 步：设置该检测项目相关参数，并点击【确定】按钮。

第 5 步：重复步骤 2～4 添加所有的检测项目。

第 6 步：在“包含检测项目”中选择要删除的检测项目。

第 7 步：点击【 】按钮，删除选中的检测项目。

第 8 步：重复步骤 6～7 删除所有多余的检测项目。

第 9 步：在“包含检测项目”中选择要移动的检测项目。

第 10 步：依次通过按钮【 】或【 】进行上、下移动检测项目。

第 11 步：重复步骤 9～10 对所有需要排序的检测项目进行排序。

第 12 步：该产品类别的检测项目添加完成后，点击【保存】按钮，进行保存。

2. 另存产品类别

另存产品类别的步骤如下：

第 1 步：在“产品类别”下拉框中选择要继承的产品类别。

第 2 步：在“所有检测项目”中选择要添加的检测项目。

第 3 步：点击【 】按钮，进入该检测项目的参数设置界面。

第 4 步：设置该检测项目相关参数，并点击【确定】按钮。

第 5 步：重复步骤 2～4 添加所有的检测项目。

第 6 步：在“包含检测项目”中选择要删除的检测项目。

第 7 步：点击【 】按钮，删除选中的检测项目。

第 8 步：重复步骤 6～7 删除所有多余的检测项目。

第 9 步：在“包含检测项目”中选择要移动的检测项目。

第 10 步：依次通过按钮【 】或【 】进行上、下移动检测项目。

第 11 步：重复步骤 9～10 对所有需要排序的检测项目进行排序。

第 12 步：该产品类别的检测项目添加完成后，点击【另存为】按钮，弹出如图 7-32 所示的窗口。

图 7-32 输入产品类别

第 13 步：在“产品类别”编辑框中，输入产品类别名称。

第 14 步：点击【确定】按钮，保存产品类别。

3. 删除产品类别

删除产品类别的步骤如下：

第 1 步：在“产品类别”下拉框中选择要删除的产品类别。

第 2 步：点击【删除】按钮，弹出如图 7-33 所示的提示窗口。

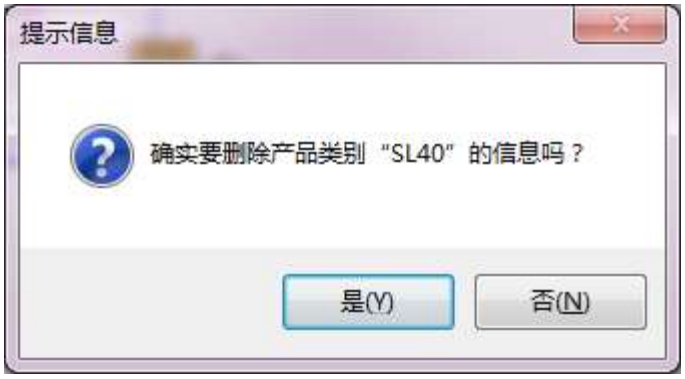


图 7-33 产品类别删除确认

第 3 步：点击【是(Y)】按钮，删除该产品类别，点击【否(N)】按钮，取消删除。

7.2.10. 产品系列维护

依次通过单击菜单‘信息维护→产品系列’进入如图 7-34 所示的产品系列

维护窗口。

图 7-34 产品系列

1. 新增产品系列

新增产品系列的步骤如下：

第 1 步：在“产品类别”下拉框中选择产品类别。

第 2 步：在“产品系列”下拉框中输入产品系列。

第 3 步：在“所有检测项目”中选择要添加的检测项目。

第 4 步：点击【 】按钮，进入该检测项目的参数设置界面。

第 5 步：设置该检测项目相关参数，并点击【确定】按钮。

第 6 步：重复步骤 3～5 添加所有的检测项目。

第 7 步：在“包含检测项目”中选择要删除的检测项目。

第 8 步：点击【 】按钮，删除选中的检测项目。

第 9 步：重复步骤 7～8 删除所有多余的检测项目。

第 10 步：在“包含检测项目”中选择要移动的检测项目。

第 11 步：依次通过按钮【 】或【 】进行上、下移动检测项目。

第 12 步：重复步骤 10～11 对所有需要排序的检测项目进行排序。

第 13 步：该产品系列的检测项目添加完成后，点击【保存】按钮，进行保存。

2. 另存产品系列

另存产品系列的步骤如下：

第 1 步：在“产品类别”下拉框中选择产品类别。

第 2 步：在“产品系列”下拉框中输入产品系列。

第 3 步：在“所有检测项目”中选择要添加的检测项目。

第 4 步：点击【 】按钮，进入该检测项目的参数设置界面。

第 5 步：设置该检测项目相关参数，并点击【确定】按钮。

第 6 步：重复步骤 3～5 添加所有的检测项目。

第 7 步：在“包含检测项目”中选择要删除的检测项目。

第 8 步：点击【 】按钮，删除选中的检测项目。

第 9 步：重复步骤 7～8 删除所有多余的检测项目。

第 10 步：在“包含检测项目”中选择要移动的检测项目。

第 11 步：依次通过按钮【 】或【 】进行上、下移动检测项目。

第 12 步：重复步骤 10～11 对所有需要排序的检测项目进行排序。

第 13 步：该产品系列的检测项目添加完成后，点击【另存为】按钮，弹出如图 7-35 所示的窗口。

图 7-35 输入产品系列

第 14 步：在“产品系列”编辑框中，输入产品系列名称。

第 15 步：点击【确定】按钮，保存产品系列。

3. 删除产品系列

删除产品系列的步骤如下：

第 1 步：在“产品系列”下拉框中选择要删除的产品系列。

第 2 步：点击【删除】按钮，弹出如图 7-36 所示的提示窗口。

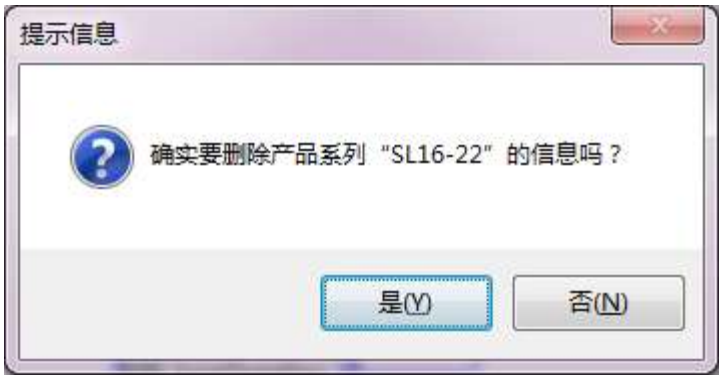


图 7-36 产品系列删除确认

第 3 步：点击【是(Y)】按钮，删除该产品系列，点击【否(N)】按钮，取消删除。

7.2.11. 产品型号维护

依次通过单击菜单‘信息维护→产品型号’进入如图 7-37 所示的产品型号

维护窗口。

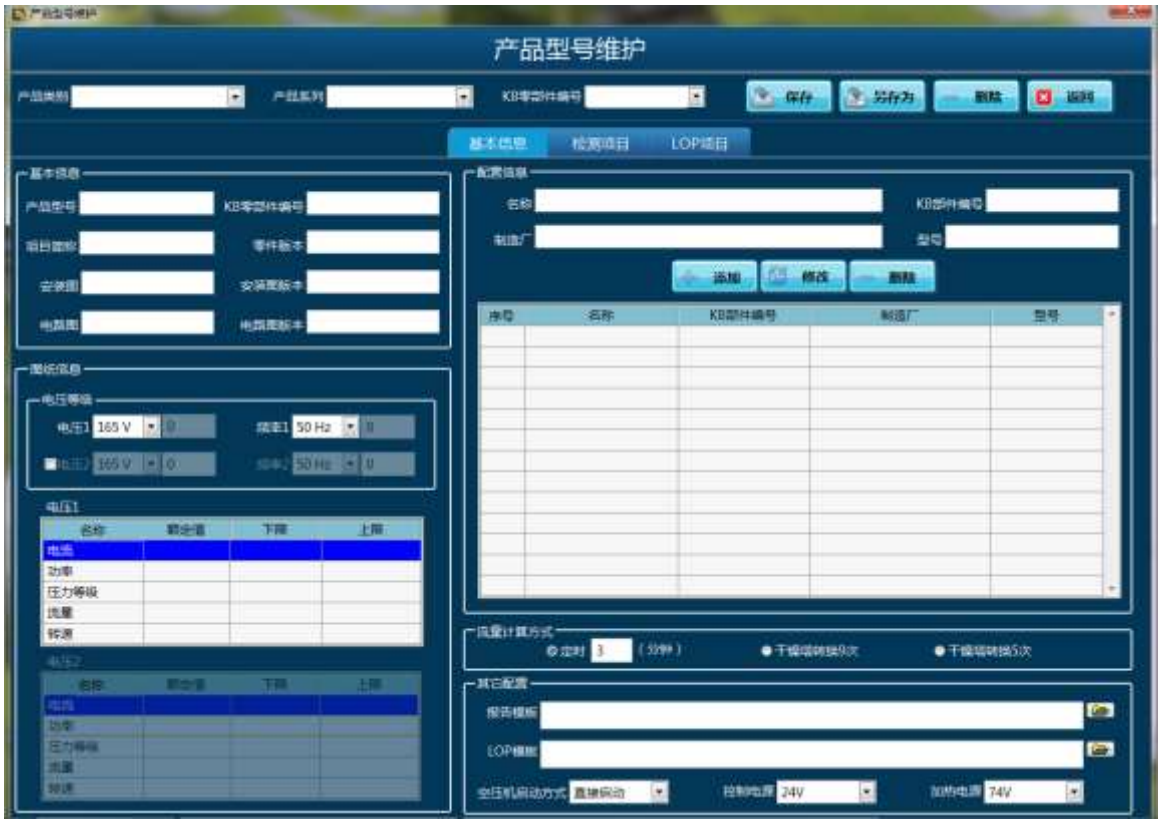


图 7-37 产品型号-基本信息

1. 新增产品型号

新增产品型号的步骤如下：

第 1 步：在“产品类别”下拉框中选择产品类别。

第 2 步：在“产品系列”下拉框中选择产品系列。

第 3 步：依次输入或选择基本信息、图纸信息、流量计算方式以及其它配置等。

第 4 步：输入名称、KB 部件编号、制造厂以及型号，然后点击【添加】按钮，添加配置信息。

第 5 步：重复第 4 步，添加所有的配置信息。

第 6 步：在配置信息的列表框中选择要修改的配置信息，然后修改名称、KB 部件编号、制造厂以及型号等，然后点击【修改】按钮，修改配置信息。

第 7 步：重复第 6 步，修改所有要修改的配置信息。

第 8 步：在配置信息的列表框中选择要删除的配置信息，然后点击【删除】按钮，删除配置信息。

第 9 步：重复第 8 步，修删除所有要删除的配置信息。

第 10 步：点击【检测项目】按钮，切换到添加检测项目的窗口，界面如图 7-38 所示。

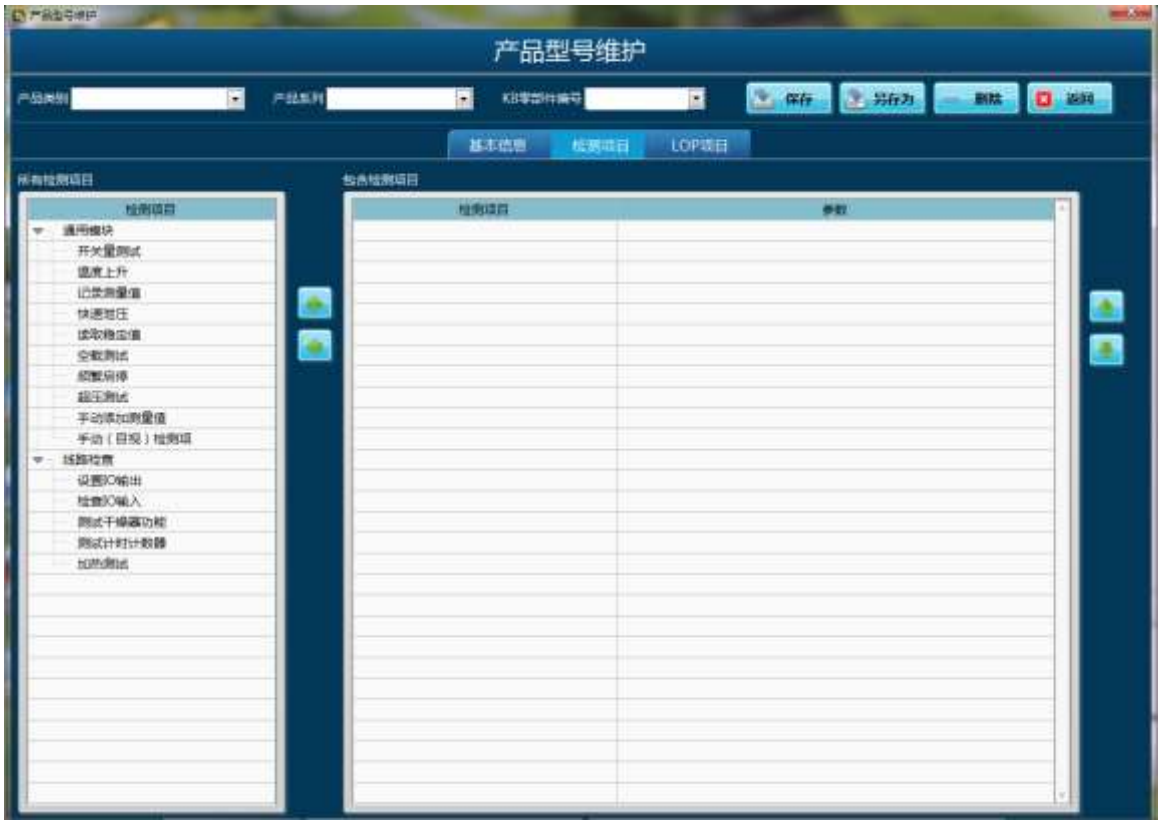


图 7-38 产品型号-检测项目

第 11 步：在“所有检测项目”中选择要添加的检测项目。

第 12 步：点击【 】按钮，进入该检测项目的参数设置界面。

第 13 步：设置该检测项目相关参数，并点击【确定】按钮。

第 14 步：重复步骤 11～13 添加所有的检测项目。

第 15 步：在“包含检测项目”中选择要删除的检测项目。

第 16 步：点击【 】按钮，删除选中的检测项目。

第 17 步：重复步骤 15～16 删除所有多余的检测项目。

第 18 步：在“包含检测项目”中选择要移动的检测项目。

第 19 步：依次通过按钮【 】或【 】进行上、下移动检测项目。

第 20 步：重复步骤 18～19 对所有需要排序的检测项目进行排序。

第 21 步：点击【LOP 项目】按钮，切换到添加 LOP 检测项目的窗口，界面如图 7-39 所示。

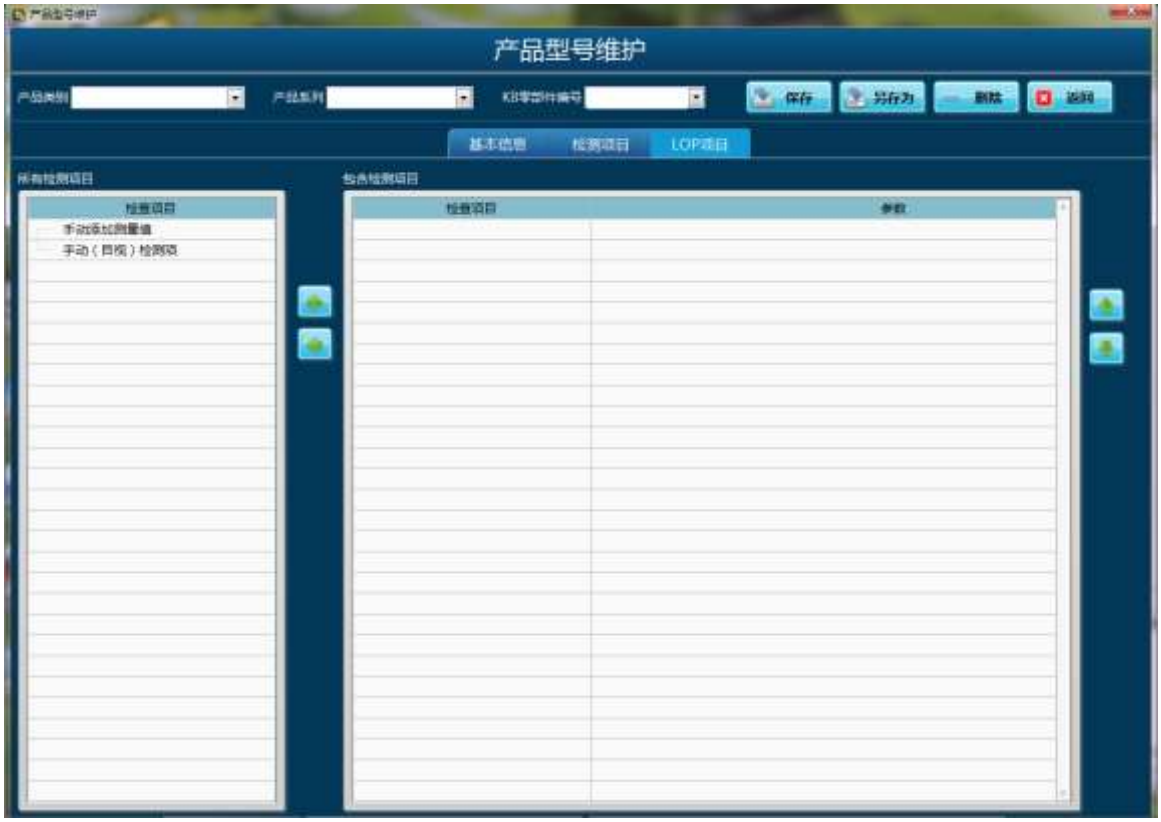


图 7-39 产品型号-LOP 项目

第 22 步：按照添加检测项目的步骤依次添加 LOP 检测项目。

第 23 步：点击【保存】按钮，进行保存。

2. 另存产品型号

另存产品型号的步骤如下：

第 1 步：在“产品类别”下拉框中选择产品类别。

第 2 步：在“产品系列”下拉框中选择产品系列。

第 3 步：在“KB 零部件编号”下拉框中选择 KB 零部件编号。

第 4 步：修改该产品型号所有的基本信息。

第 5 步：点击【检测项目】按钮，切换到检测项目的窗口，依次添加维护所有的检测项目

第 6 步：点击【LOP 项目】按钮，切换到 LOP 检测项目窗口，依次添加维护所有的 LOP 检测项目。

第 7 步：点击【另存为】按钮，弹出如图 7-40 所示的窗口。

图 7-40 输入产品型号

第 14 步：在“产品型号”和“KB 零部件编号”编辑框中，输入产品型号和 KB 零部件编号。

第 15 步：点击【确定】按钮，保存产品型号。

3. 删除产品型号

删除产品型号的步骤如下：

第 1 步：在“产品系列”下拉框中选择要删除的产品系列。

第 2 步：点击【删除】按钮，弹出如图 7-41 所示的提示窗口。

图 7-41 产品型号删除确认

第 3 步：点击【是(Y)】按钮，删除该产品系列，点击【否(N)】按钮，取消删除。

7.2.12. 传感器管理

依次通过单击菜单‘信息维护→传感器管理’进入如图 7-42 所示的传感器管理维护窗口。

图 7-42 传感器管理

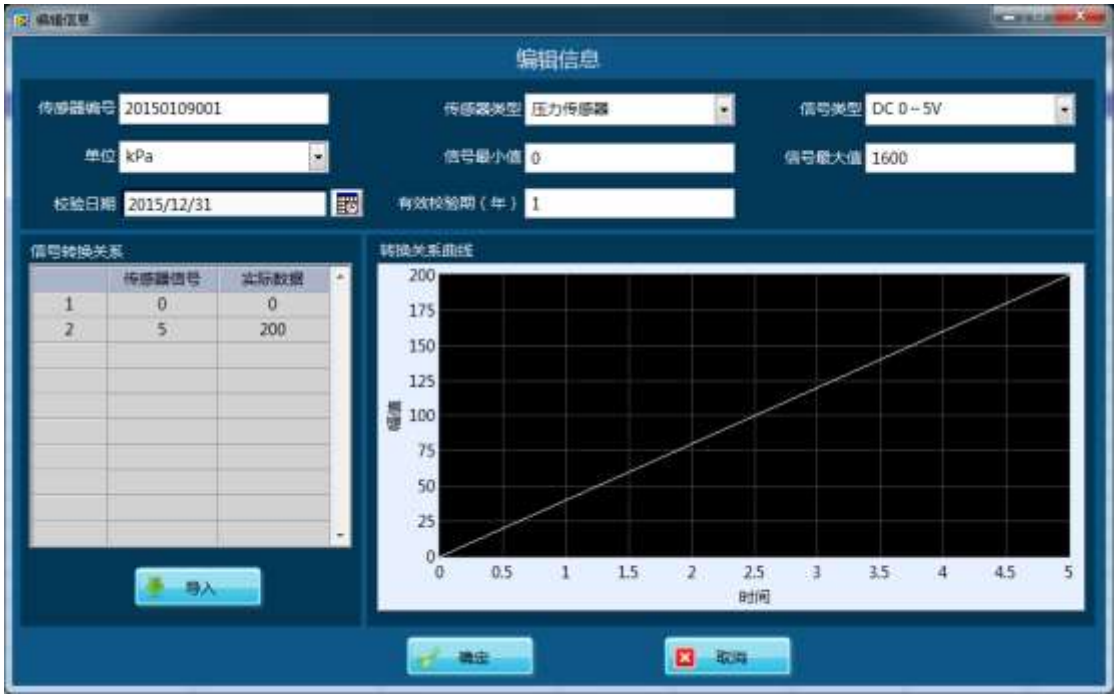


图 7-43 编辑传感器信息

7.2.13. 通道配置

依次通过单击菜单‘信息维护→通道配置’进入如图 7-44 所示的通道配置维护窗口。

图 7-44 通道配置

7.2.14. 开关量名称维护

依次通过单击菜单‘信息维护→开关量名称’进入如图 7-45 所示的开关量名称维护窗口。

图 7-45 开关量名称

7.2.15. 历史数据检索

依次通过单击菜单‘数据检索→历史数据’进入如图 7-46 所示的历史数据

检索窗口。

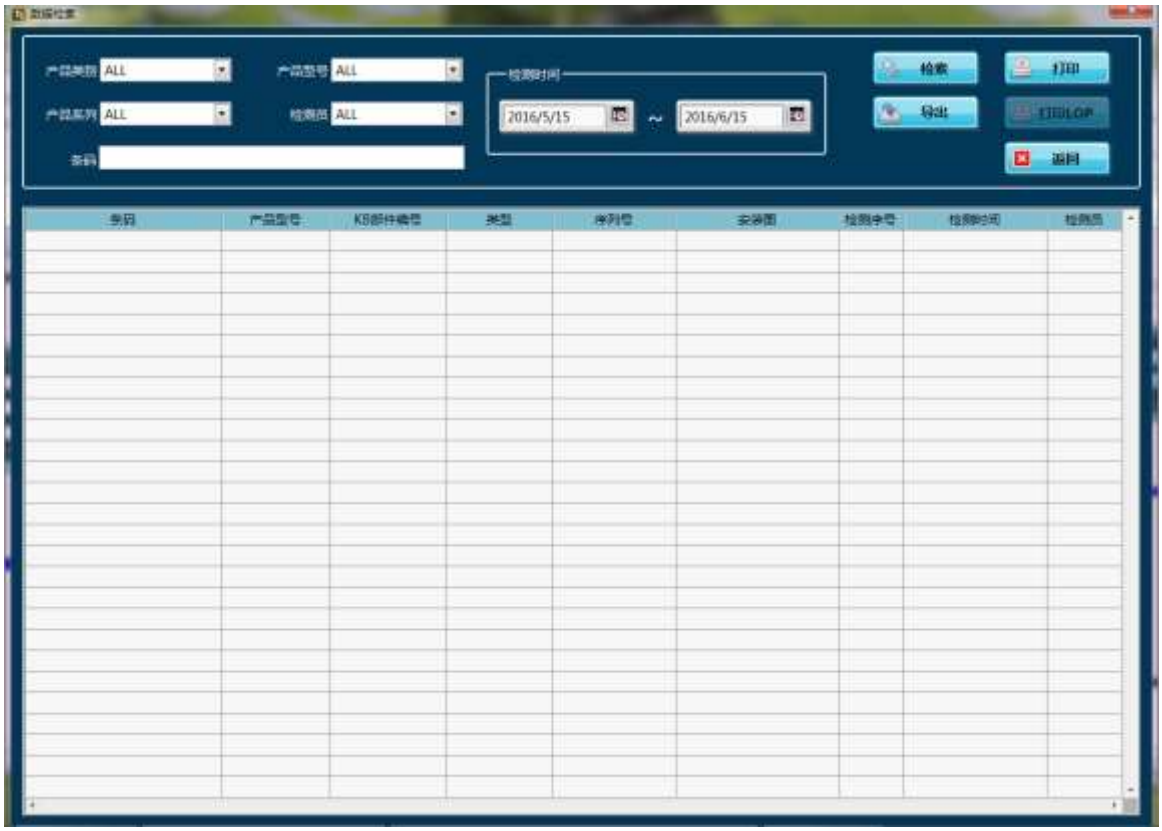


图 7-46 历史数据

7.2.16. 故障记录查询

依次通过单击菜单‘数据检索→故障记录’进入如图 7-47 所示的故障记录查询窗口。

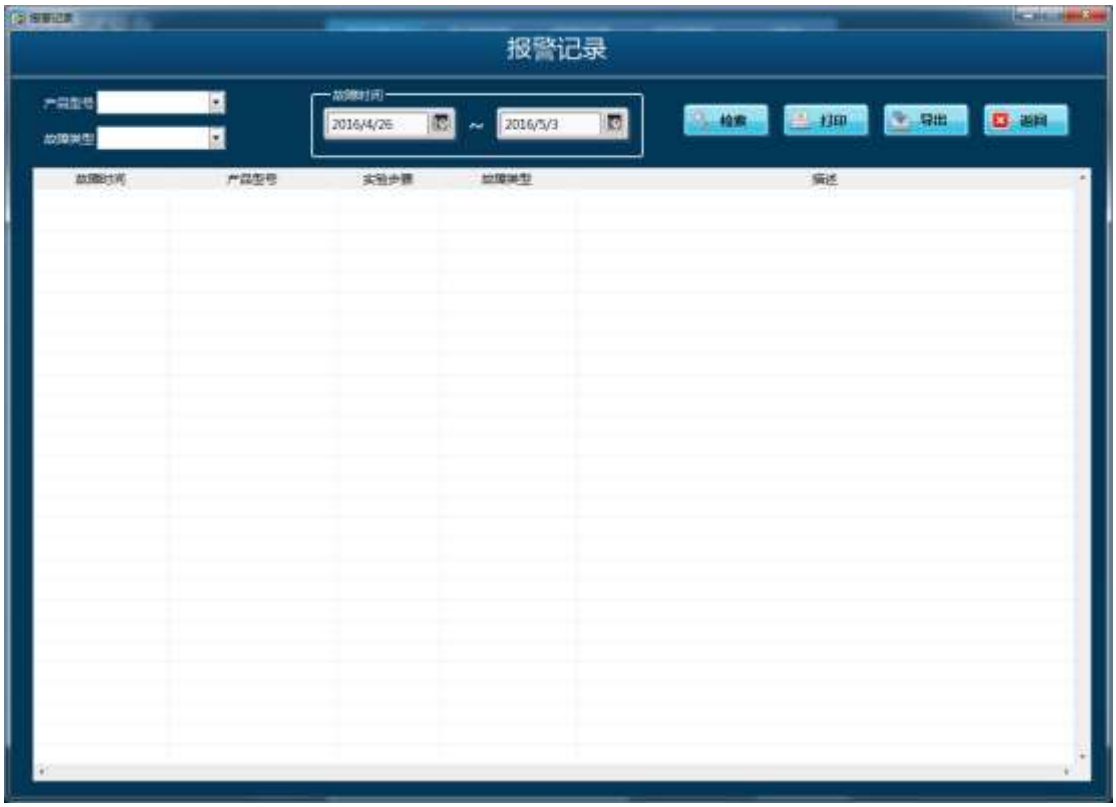


图 7-47 故障记录

7.2.17. 用户信息维护

依次通过单击菜单‘管理→用户维护’进入如图 7-48 所示的用户信息维护窗口。

图 7-48 用户信息维护

1

图 7-49 编辑用户信息

7.2.18. 修改密码

依次通过单击菜单‘管理→修改密码’进入如图 7-50 所示的修改登录用户密码窗口。

图 7-50 修改密码

7.2.19. 基本权限维护

依次通过单击菜单‘管理→基本权限分配’进入如图 7-51 所示的基本权限维护窗口。

图 7-51 基本权限

7.2.20. 用户权限维护

依次通过单击菜单‘管理→用户权限分配’进入如图 7-52 所示的用户权限维护窗口。

图 7-52 用户权限

7.2.21. 添加帮助信息

依次通过单击菜单‘帮助→添加帮助信息’进入如图 7-53 所示的添加帮助信息窗口。

图 7-53 添加帮助

7.2.22. 查看帮助信息

依次通过单击菜单‘帮助→查看帮助信息’进入如图 7-54 所示的查看帮助信息窗口。

图 7-54 查看帮助

7.2.23. 报告域名定义

1. 固定域名

固定域名的列表

数据内容	域名
类型	Type
KB 物料号	PartNo
系列号	SerialNo
安装图	InstallDrawing
修改索引（零部件）	PartVersion

修改索引（安装图版本）	DrawingVersion
检测日期	sDate
额定流量	RatedFlow
额定转速	RatedSpeed
转换时间	RatedCycleTime
线路检测总结果	LineResult
自动检测项目总结果	AutoResult
手动（目视）检测项总结果	EyecheckResult
通用模块总结果	GernalResult
所有检测项目检测总结果	TotalResult
检测员姓名	UserName
检测员部门	Department

2. 检定模块数据的域名

各检测项目中参数的数据存放位置即为打印报告时数据部分的域名，中文结果处加前缀“R_”，英文结果处加前缀“E_”。例如：数据存放位置为 Switch，则打印报告时数据处的域名为 Switch，中文结果处的域名为 R_Switch，英文结果处的域名为 E_Switch。

3. 零部件域名

KB 物料号的前缀为“PartNo”，制造厂的前缀为“Factory”，型号的前缀为“PartType”，系列号的前缀为“SerialNumber”，各行的域名为相应的前缀+行号，例如：

部件	KB 物料号	制造厂	型号	系列号
螺杆式空气压缩机	PartNo1	Factory1	PartType1	SerialNumber1
驱动电机	PartNo2	Factory2	PartType2	SerialNumber2

压缩机外壳	PartNo3	Factory3	PartType3	SerialNumber3
安全阀	PartNo4	Factory4	PartType4	SerialNumber4
安全阀（选项）	--	--	--	--